

№1 Зад.1 Числото 0,(36) е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е растяща? Начертайте графика на растящата функция.

A) $f(x) = -2x^2$ B) $f(x) = 3 - x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 3 + 2x^2 - 4x$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = x^2 - 3x + 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-\frac{3}{8}; 1]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = -x^2 + 4x + 3$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№2 Зад.1 Числото 0,(136) е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е намаляваща? Начертайте графика на намаляващата функция.

A) $f(x) = 5 - 2x^2$ B) $f(x) = 3 - 2x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = -x^2 + 3x - 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-1; \frac{2}{3}]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x + 4$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№3 Зад.1 Числото 0,(326) е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е растяща? Начертайте графика на растящата функция.

A) $f(x) = -2x^2$ B) $f(x) = 3 - x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 3 + 2x^2 - 4x$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = x^2 - 3x + 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-\frac{3}{8}; 1]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = -x^2 + 4x + 3$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№4 Зад.1 Числото 0,(13) е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е намаляваща? Начертайте графика на намаляващата функция.

A) $f(x) = 5 - 2x^2$ B) $f(x) = 3 - 2x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = -x^2 + 3x - 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-1; \frac{2}{3}]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x + 4$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№5 Зад.1 Числото $0,(362)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е растяща? Начертайте графика на растящата функция.

A) $f(x) = -2x^2$ B) $f(x) = 3 - x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 3 + 2x^2 - 4x$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = x^2 - 3x + 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-\frac{3}{8}; 1]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = -x^2 + 4x + 3$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№6 Зад.1 Числото $0,(436)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е намаляваща? Начертайте графика на намаляващата функция.

A) $f(x) = 5 - 2x^2$ B) $f(x) = 3 - 2x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = -x^2 + 3x - 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-1; \frac{2}{3}]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x + 4$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№7 Зад.1 Числото $0,(35)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е растяща? Начертайте графика на растящата функция.

A) $f(x) = -2x^2$ B) $f(x) = 3 - x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 3 + 2x^2 - 4x$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = x^2 - 3x + 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-\frac{3}{8}; 1]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = -x^2 + 4x + 3$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№8 Зад.1 Числото $0,(16)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е намаляваща? Начертайте графика на намаляващата функция.

A) $f(x) = 5 - 2x^2$ B) $f(x) = 3 - 2x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = -x^2 + 3x - 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-1; \frac{2}{3}]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x + 4$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№9 Зад.1 Числото 0,(360) е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е растяща? Начертайте графика на растящата функция.

A) $f(x) = -2x^2$ B) $f(x) = 3 - x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 3 + 2x^2 - 4x$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = x^2 - 3x + 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-\frac{3}{8}; 1]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = -x^2 + 4x + 3$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№10 Зад.1 Числото 0,(37) е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е намаляваща? Начертайте графика на намаляващата функция.

A) $f(x) = 5 - 2x^2$ B) $f(x) = 3 - 2x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = -x^2 + 3x - 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-1; \frac{2}{3}]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x + 4$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№11 Зад.1 Числото 0,(306) е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е растяща? Начертайте графика на растящата функция.

A) $f(x) = -2x^2$ B) $f(x) = 3 - x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 3 + 2x^2 - 4x$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = x^2 - 3x + 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-\frac{3}{8}; 1]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = -x^2 + 4x + 3$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№12 Зад.1 Числото 0,(26) е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е намаляваща? Начертайте графика на намаляващата функция.

A) $f(x) = 5 - 2x^2$ B) $f(x) = 3 - 2x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = -x^2 + 3x - 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-1; \frac{2}{3}]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x + 4$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№13 Зад.1 Числото $0,(56)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е растяща? Начертайте графика на растящата функция.

A) $f(x) = -2x^2$ B) $f(x) = 3 - x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 3 + 2x^2 - 4x$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = x^2 - 3x + 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-\frac{3}{8}; 1]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = -x^2 + 4x + 3$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№14 Зад.1 Числото $0,(131)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е намаляваща? Начертайте графика на намаляващата функция.

A) $f(x) = 5 - 2x^2$ B) $f(x) = 3 - 2x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = -x^2 + 3x - 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-1; \frac{2}{3}]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x + 4$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№15 Зад.1 Числото $0,(37)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е растяща? Начертайте графика на растящата функция.

A) $f(x) = -2x^2$ B) $f(x) = 3 - x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 3 + 2x^2 - 4x$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = x^2 - 3x + 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-\frac{3}{8}; 1]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = -x^2 + 4x + 3$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№16 Зад.1 Числото $0,(236)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е намаляваща? Начертайте графика на намаляващата функция.

A) $f(x) = 5 - 2x^2$ B) $f(x) = 3 - 2x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = -x^2 + 3x - 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-1; \frac{2}{3}]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x + 4$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№17 Зад.1 Числото $0,(38)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е растяща? Начертайте графика на растящата функция.

A) $f(x) = -2x^2$ B) $f(x) = 3 - x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 3 + 2x^2 - 4x$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = x^2 - 3x + 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-\frac{3}{8}; 1]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = -x^2 + 4x + 3$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№18 Зад.1 Числото $0,(132)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е намаляваща? Начертайте графика на намаляващата функция.

A) $f(x) = 5 - 2x^2$ B) $f(x) = 3 - 2x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = -x^2 + 3x - 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-1; \frac{2}{3}]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x + 4$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№19 Зад.1 Числото $0,(33)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е растяща? Начертайте графика на растящата функция.

A) $f(x) = -2x^2$ B) $f(x) = 3 - x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 3 + 2x^2 - 4x$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = x^2 - 3x + 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-\frac{3}{8}; 1]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = -x^2 + 4x + 3$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№20 Зад.1 Числото $0,(105)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е намаляваща? Начертайте графика на намаляващата функция.

A) $f(x) = 5 - 2x^2$ B) $f(x) = 3 - 2x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = -x^2 + 3x - 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-1; \frac{2}{3}]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x + 4$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№21 Зад.1 Числото $0,(38)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е растяща? Начертайте графика на растящата функция.

A) $f(x) = -2x^2$ B) $f(x) = 3 - x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 3 + 2x^2 - 4x$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = x^2 - 3x + 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-\frac{3}{8}; 1]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = -x^2 + 4x + 3$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№22 Зад.1 Числото $0,(235)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е намаляваща? Начертайте графика на намаляващата функция.

A) $f(x) = 5 - 2x^2$ B) $f(x) = 3 - 2x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = -x^2 + 3x - 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-1; \frac{2}{3}]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x + 4$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№23 Зад.1 Числото $0,(46)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е растяща? Начертайте графика на растящата функция.

A) $f(x) = -2x^2$ B) $f(x) = 3 - x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 3 + 2x^2 - 4x$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = x^2 - 3x + 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-\frac{3}{8}; 1]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = -x^2 + 4x + 3$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№24 Зад.1 Числото $0,(166)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е намаляваща? Начертайте графика на намаляващата функция.

A) $f(x) = 5 - 2x^2$ B) $f(x) = 3 - 2x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = -x^2 + 3x - 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-1; \frac{2}{3}]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x + 4$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№25 Зад.1 Числото $0,(376)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е растяща? Начертайте графика на растящата функция.

A) $f(x) = -2x^2$ B) $f(x) = 3 - x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 3 + 2x^2 - 4x$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = x^2 - 3x + 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-\frac{3}{8}; 1]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = -x^2 + 4x + 3$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№26 Зад.1 Числото $0,(82)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е намаляваща? Начертайте графика на намаляващата функция.

A) $f(x) = 5 - 2x^2$ B) $f(x) = 3 - 2x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = -x^2 + 3x - 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-1; \frac{2}{3}]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x + 4$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№27 Зад.1 Числото $0,(321)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е растяща? Начертайте графика на растящата функция.

A) $f(x) = -2x^2$ B) $f(x) = 3 - x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 3 + 2x^2 - 4x$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = x^2 - 3x + 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-\frac{3}{8}; 1]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = -x^2 + 4x + 3$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№28 Зад.1 Числото $0,(133)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е намаляваща? Начертайте графика на намаляващата функция.

A) $f(x) = 5 - 2x^2$ B) $f(x) = 3 - 2x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = -x^2 + 3x - 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-1; \frac{2}{3}]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x + 4$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№29 Зад.1 Числото $0,(78)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е растяща? Начертайте графика на растящата функция.

A) $f(x) = -2x^2$ B) $f(x) = 3 - x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 3 + 2x^2 - 4x$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = x^2 - 3x + 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-\frac{3}{8}; 1]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = -x^2 + 4x + 3$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№30 Зад.1 Числото $0,(176)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е намаляваща? Начертайте графика на намаляващата функция.

A) $f(x) = 5 - 2x^2$ B) $f(x) = 3 - 2x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = -x^2 + 3x - 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-1; \frac{2}{3}]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x + 4$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№31 Зад.1 Числото $0,(78)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е растяща? Начертайте графика на растящата функция.

A) $f(x) = -2x^2$ B) $f(x) = 3 - x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 3 + 2x^2 - 4x$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = x^2 - 3x + 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-\frac{3}{8}; 1]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = -x^2 + 4x + 3$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$

№32 Зад.1 Числото $0,(176)$ е равно на:

Зад. 2 Коя от следните функции е намаляваща? Начертайте графика на намаляващата функция.

A) $f(x) = 5 - 2x^2$ B) $f(x) = 3 - 2x$ C) $f(x) = 2x - 3$ D) $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$

Зад. 3 Дадена е функцията $f(x) = -x^2 + 3x - 2$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-1; \frac{2}{3}]$

Зад. 4 Дадена е функцията $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x + 4$

- а) Определете координатите на върха на параболата;
- б) Начертайте оста на параболата;
- в) Постройте графика на функцията;
- г) Определете интервалите на монотонност;
- д) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията за $x \in [-2; 1]$